

FLUJO DE DATOS EN DETALLE

CICLO DE VIDA COMPLETO DE UNA CONSULTA (EJEMPLO EN VIVO)

Para garantizar la seguridad, el enmascaramiento de informacion sensible y la precision financiera, cada llamada realizada a la API sigue un ciclo de vida riguroso dividido en 7 fases consecutivas.

Fase 1: Entrada de la Solicitud (Cliente)

El usuario envia una peticion HTTP POST al endpoint o ejecuta el comando CLI con el mensaje: 'Tengo \$1500 USD que me sobraron de mi sueldo y quiero invertir en BTC si llega a \$80000', declarando su nombre real 'Maria Gomez' (PII sensible) y adjuntando la cabecera 'X-API-Key'.

Fase 2: Filtro de Seguridad Perimetral

FastAPI captura la peticion y activa la validacion de la cabecera 'X-API-Key'. Si es ausente o incorrecta, retorna inmediatamente un codigo HTTP 401 Unauthorized, cortando la llamada antes de consumir recursos. A la par, se inicia el temporizador de alta precision para medir la latencia del procesamiento.

Fase 3: Adaptacion de Datos y Enmascaramiento PII

El Adaptador Financiero procesa la entrada de manera automatica: 1. Anonimiza el nombre real del usuario enmascarandolo de forma estricta: 'Maria Gomez' -> 'M**** G****'. 2. Extrae exclusivamente los parametros de trading: activo='BTC', monto=1500.0, precio_meta=80000.0, eliminando textos libres y referencias personales para prevenir ataques de prompt injection.

Fase 4: Conexion Asincrona Externa (Market Price Connector)

El conector asincrono llama a la API de CoinGecko o al simulador determinista local offline (Modo Demo) para obtener el precio de cotizacion actual de Bitcoin en tiempo real (ejemplo: \$77,417.00 USD).

Fase 5: Calculos Financieros Cuantitativos

El adaptador ejecuta la logica matematica: deduce la comision fija de trading (0.5% = \$7.50 USD), calcula la tenencia neta adquirida (0.019279 BTC), proyecta el retorno al precio objetivo (\$1,542.30 USD) y computa el Retorno de Inversion (ROI Neto) resultante (2.82%). Guarda esta bitacora en mock_db.json.

Fase 6: Explicacion Inteligente con Gemini 3.5

Los calculos y el identificador enmascarado son empaquetados en un prompt estructurado y enviados a Gemini 3.5. El modelo (con o sin streaming) redacta un informe analitico y amigable en espanol con pautas de gestion de riesgo.

Fase 7: Retorno de la Respuesta y Registro de Latencias

FastAPI detiene el temporizador, calcula la latencia (ms) de la ejecucion, la inyecta en la cabecera HTTP 'X-Process-Time' y entrega el reporte final sanitizado y seguro al cliente.

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DE INTEGRACION

CAPAS, FLUJOS DE CONTROL Y COMPONENTES TECNOLOGICOS



El diagrama superior ilustra la orquestacion desacoplada del sistema. Cada llamada transita obligatoriamente desde el Cliente REST o CLI a traves de los filtros perimetrales y adaptadores antes de consumir la API de precios externos y la logica de lenguaje natural de Google Gemini 3.5.